Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco
Graduação em Engenharia de Computação

Processamento Digital de Sinais - Avaliação 1

Enunciado e Procedimentos de Resolução das Questões

Alunos: Amarildo Piovesan Jr, Erik Takahiro Suzuki, Pedro Augusto Merisio

Questão 1

Crie uma função myconv que realize a convolução entre o sinal de entrada $x[n]$ e a resposta ao impulso $h[n]$. Esta função deve ter parâmetros de entrada e saída de forma que $[y] = myconv(h, x)$. Utilize o script Exercicio_1 como base e para teste. Não devem ser utilizadas funções embutidas do Matlab, apenas estruturas de laço e condicionais. Utilize na implementação da função, a seguinte expressão:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} h[k]x[n-k] \tag{1}$$

Resolução: Implementamos a convolução usando dois loops que percorrem a resposta ao impulso e a entrada. Para isso, o loop externo usa 'n' que irá de 1 até a soma do tamanho dos dois vetores. Já no loop interno, usamos 'k' para percorrer o vetor da resposta ao impulso.

Além disso, precisamos adaptar o script do MatLab do "Exercicio_1". Da forma que estava, nossos computadores não processavam a quantidade de operações que o MatLab fazia, visto que ele faz diversas operações para chegar no resultado. Isso ocorre devido ao fato dos vetores terem dimensões diferentes (1xN e outro Nx1).

```
77    %Análise comparativa das implementações. Deve ser um valor próximo de zero.
78    N = length(audioFiltradoNormalized_filter);
79    audioFiltradoNormalized_truncado = audioFiltradoNormalized(1:N);
80
81    audioFiltradoNormalized_filter = audioFiltradoNormalized_filter';
82
83    teste = sum(audioFiltradoNormalized_truncado - audioFiltradoNormalized_filter);
84    clc;
85    disp(['Soma dos erros: ', num2str(teste)]);
```

```
Command Window
Soma dos erros: -7.3784e-14
>> ✨ Press Ctrl + Shift + P to generate code with Copilot
```

Figura 1: Resposta obtida no Exercício 1.

Questão 2

Considere o seguinte sistema:

$$y[n] = 0,9366y[n-1] + 0,0317x[n] + 0,0317x[n-1] \tag{2}$$

a) No Matlab, implemente um script que gere a resposta ao impulso desse sistema. Utilize o script Exercicio_2 para introduzir seu código. Não devem ser utilizadas funções do Matlab, apenas estruturas de laço e condicionais.

Resolução: Para essa equação de saída, utilizamos variáveis 'a' e 'b' como as constantes 0,0317 e 0,9366, que facilitam na vizualização do código. Feito isso, percorre-se o vetor de entrada aplicando a equação dada na questão, colocando um 'if' para o primeiro caso quando $k = 1$, visto que no MatLab a posição 0 não existe.

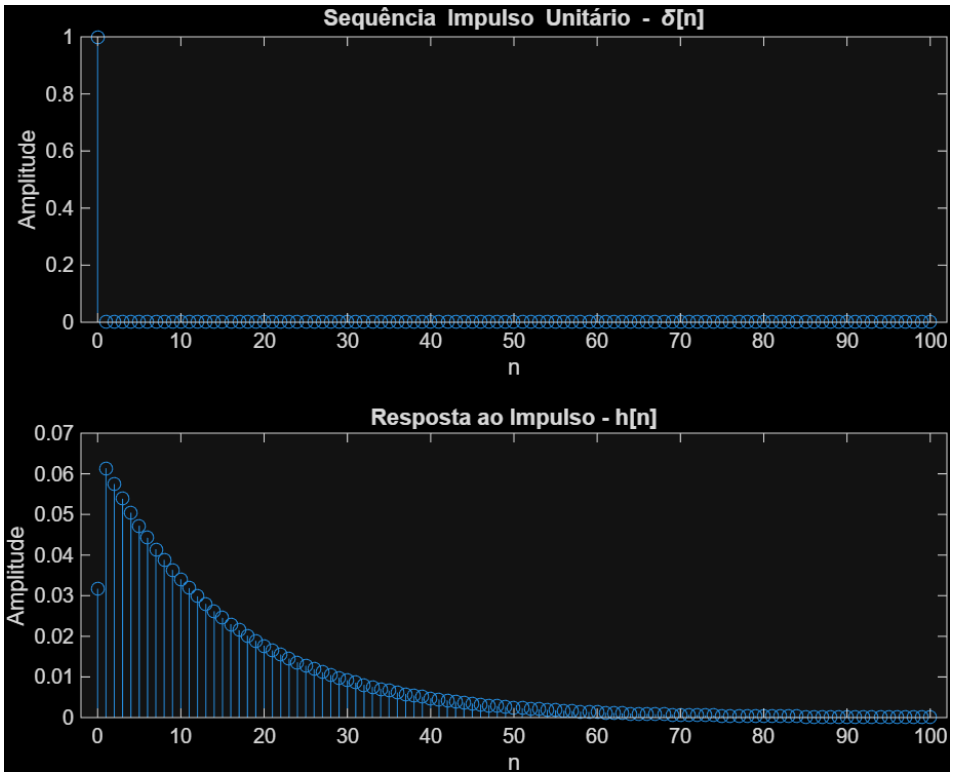


Figura 2: Gráficos obtidos no Exercício 2.

Questão 3

A respota ao impulso teórica do sistema (2) é dada por:

$$h[n] = 0,0317\{0,9366^n u[n] + 0,9366^{n-1}u[n-1]\} \tag{3}$$

a) No Matlab, exiba o gráfico desta sequência e compare com a obtida na questão 2. Para verificar matematicamente se são iguais, subtraia a resposta ao impulso obtida na questão 2 da resposta ao impulso teórica acima. Utilize o script Exercicio3.

Resolução: Em um primeiro momento, copiamos o código utilizado na questão 2 para a comparação. Logo após, inicializamos o vetor h de resposta ao impulso com zeros e fizemos a inicialização do degrau unitário, sendo ele igual a 1 para todos os valores maiores que 0 (no caso do MatLab, maiores que 1). Por fim, para percorrer o vetor de resposta ao impulso, fizemos o mesmo 'if' da questão anterior para o primeiro caso. Para o restante, apenas aplicamos a equação dada na questão.

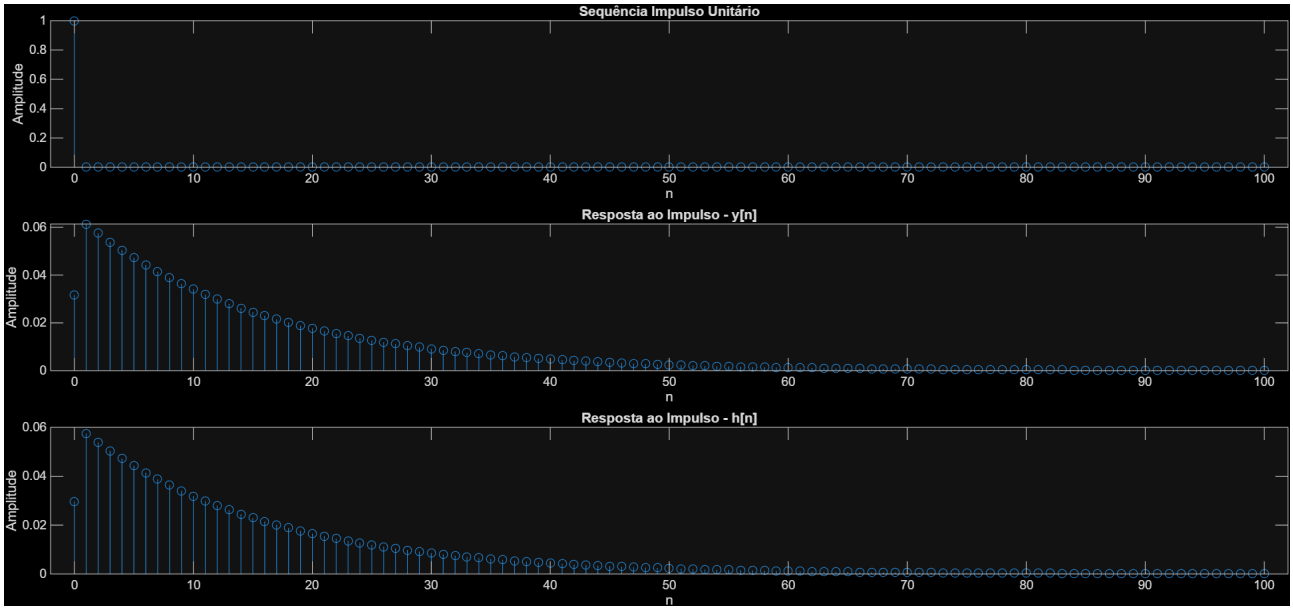


Figura 3: Gráficos obtidos no Exercício 3.



Figura 4: Soma dos erros obtidos no Exercício 3.

Questão 4

Considere a resposta ao impulso definida pela equação (3). A partir da definição abaixo:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega k} \tag{4}$$

mostre que a função resposta em frequência do sistema (1) é dada por

$$H(e^{j\omega}) = 0,0317\left(\frac{1+e^{-j\omega}}{1-0,9366e^{-j\omega}}\right) \tag{5}$$

Resolução:

Primeiramente, separamos a soma em dois termos de h[n]:

$$h[n] = h_1[n] + h_2[n] \tag{6}$$

Então, encontramos o 1º e o 2º termo da resposta ao impulso:

$$h_1[n] = 0,0317 \cdot 0,9366^n u[n] \tag{7}$$

$$h_2[n] = 0,0317 \cdot 0.9366^{n-1} u[n-1] \tag{8}$$

Aplicando a Transformada de Fourier em (7):

$$H_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 0,0317 \cdot 0,9366^n u[n] \cdot e^{-j\omega n} \tag{9}$$

Substituindo o degrau unitário u[n] em (9), considerando que todos os valores abaixo de zero são zero, obtemos:

$$H_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} 0,0317 \cdot 0,9366^n \cdot e^{-j\omega n}$$

$$H_1(e^{j\omega}) = 0,0317 \sum_{n=0}^{\infty} (0,9366 \cdot e^{-j\omega})^n \tag{10}$$

Aplicando a Transformada de Fourier em (8):

$$H_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 0,0317 \cdot 0,9366^{n-1} u[n-1] \cdot e^{-j\omega n} \tag{11}$$

Substituindo o degrau unitário u[n] em (11), considerando que todos os valores abaixo de zero são zero, obtemos:

$$H_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=1}^{\infty} 0,0317 \cdot 0,9366^{n-1} \cdot e^{-j\omega n}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = 0,0317 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0,9366^n}{0,9366} \cdot e^{-j\omega n}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{0,0317}{0,9366} \sum_{n=1}^{\infty} (0,9366 \cdot e^{-j\omega})^n \tag{12}$$

Com os valores obtidos, podemos utilizar as fórmulas da soma de termos de uma Progressão Geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \tag{13}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n = \frac{a}{1-a} \tag{14}$$

Aplicando (13) para (10), temos:

$$H_1(e^{j\omega}) = 0,0317 \cdot \frac{1}{1 - 0,9366 \cdot e^{-j\omega}} \tag{15}$$

Aplicando (14) para (12), temos:

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{0,0317}{0,9366} \cdot \frac{0,9366 \cdot e^{-j\omega}}{1 - 0,9366 \cdot e^{-j\omega}}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = 0,0317 \cdot \frac{e^{-j\omega}}{1 - 0,9366 \cdot e^{-j\omega}} \tag{16}$$

Assumindo que a transformada de (6) é:

$$H = H_1 + H_2$$

$$H = 0,0317 \cdot \frac{1}{1 - 0,9366 \cdot e^{-j\omega}} + 0,0317 \cdot \frac{e^{-j\omega}}{1 - 0,9366 \cdot e^{-j\omega}}$$

Fazendo as devidas simplificações, obtemos

$$H = 0,0317 \left(\frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0,9366 e^{-j\omega}} \right) \tag{17}$$

Dessa forma, se obtem a equação esperada (17) a partir da resposta ao impulso da questão 3, utilizando a definição apresentada.

Questão 5

A norma IEEE Std 519-2022, estabelece parâmetros para o controle da distorção das tensões e correntes no sistema elétrico. Esta norma estabelece que para sistemas elétricos operando em até 1000 V_{rms}, a distorção harmônica total de tensão (DHT_V) deve ser de no máximo 8% enquanto as componentes espectrais (harmônicas) da tensão até a ordem 50 devem ser de no máximo 5%. Esta mesma norma estabelece que, para sistemas conectados, a carga na rede necessita atender requisitos máximos para a injeção de harmônicos de corrente na rede elétrica, conforme a tabela abaixo:

Distorção máxima de corrente harmônica em porcentagem da corrente fundamental de carga				
Ordem harmônica individual (*h*)				
$2 \leq h < 11^*$	$11 \leq h < 17$	$17 \leq h < 23$	$23 \leq h < 35$	$35 \leq h \leq 50$
4	2	1,5	0,6	0,3
*Para $h \leq 6$ os harmônicos ímpares são limitados a 50% dos valores da tabela.				

O arquivo `Retificador_FFT.m` fornece amostras da tensão de alimentação de um retificador não controlado e da corrente que esse dispositivo drena da rede. Os sinais foram amostrados com uma frequência de amostragem de 48.000 Hz. Utilizando exatamente 1 ciclo de cada sinal, responda as questões a seguir, considerando as componentes harmônicas de ordem até 50, quando aplicável.

a) Calcule o valor RMS da tensão e da corrente. O valor RMS de um sinal $x[n]$ com período N pode ser calculado como:

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x^2[k]} \tag{18}$$

b) Faça a análise de Fourier dos sinais de tensão e corrente e apresente em gráfico de barras vs a ordem das harmônicas, ilustrando a verdadeira amplitude das componentes harmônicas até a ordem 50.

c) Refaça a questão (b) alterando o eixo x para os verdadeiros valores das frequências associadas.

d) Apresente em gráficos de barras o valor percentual das componentes harmônicas em relação à componente fundamental até a harmônica 50 e verifique se as componentes harmônicas individuais de tensão e corrente estão de acordo com a norma.

e) Calcule a Distorção Harmônica Total da tensão ($\mathrm{DHT_V}$) e da corrente ($\mathrm{DHT_I}$). Verifique se a $\mathrm{DHT_V}$ está atendendo à norma. A partir da análise de Fourier, a $\mathrm{DHT_V}$ e a $\mathrm{DHT_I}$ podem ser calculadas como:

$$DHT_V(\%) = 100\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{50} V_k^2}}{V_1} \tag{19}$$

$$DHT_I(\%) = 100\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{50} I_k^2}}{I_1} \tag{20}$$

Em (19) e (20), V_1 e I_1 são os valores das componentes fundamentais da tensão e corrente, respectivamente. Já V_k e I_k representam o valor da k-ésima componente harmônica dos respectivos sinais.

Resolução:

a) Primeiramente calculamos a frequência fundamental do sinal amostrado. Para isso, pegamos a frequência de amostragem e dividimos pela quantidade de amostras de um ciclo; neste nosso caso N=800, resultando em uma frequência de 60 Hz. Após isso, utilizamos um vetor auxiliar para armazenar apenas um ciclo do sinal; assim, aplicamos a equação dada pela questão ao vetor auxiliar.

```
36  % --------- ITEM A -------------------------------------
37  N = 800;
38  V_1ciclo = Vrede_rp(1:N); % primeiro ciclo tem 800 amostras
39  Vrms = sqrt(1/N*sum(V_1ciclo.^2)); % formula dada na questão --> s
40
41  I_1ciclo = Irede_rp(1:800); % refaz a mesma coisa para a corrente,
42  Irms = sqrt(1/N*sum(I_1ciclo.^2));
43
44  % mostra os resultados
45  disp(["valor rms da tensão: ",Vrms]);
46  disp(["valor rms da corrente: ",Irms]);
47
48
```

```
Command Window
  "valor rms da tensão: "    "216.1708"

  "valor rms da corrente: "    "11.3652"
```

Figura 5: Resultados obtidos no Exercício 5a.

b) Para fazer a análise de Fourier da tensão e da corrente utilizamos a função fft() do MATLAB. Após isso, alocamos um vetor chamado freqs[] utilizado para armazenar a frequência das harmônicas dos sinais. Além disso, usamos outro vetor auxiliar para armazenar a amplitude de cada harmônica. Por fim, apenas plotamos o gráfico em função das ordens das harmônicas.

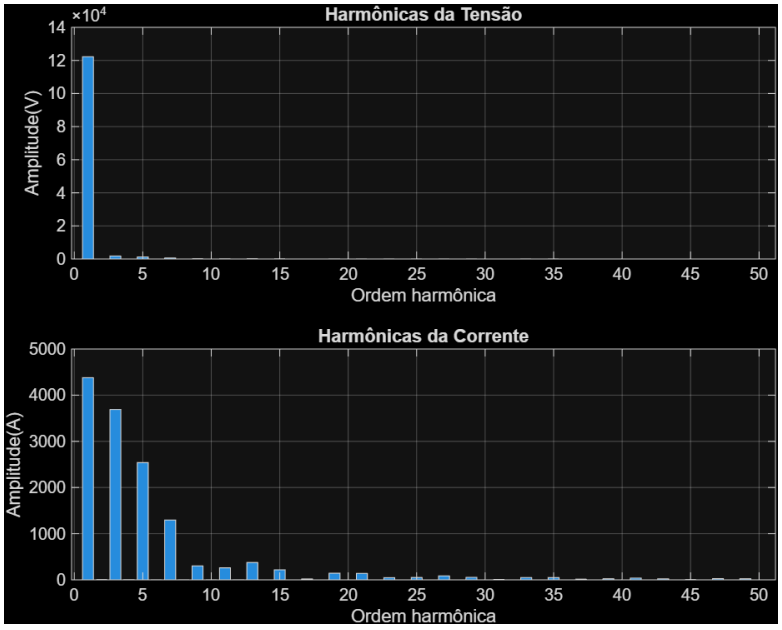


Figura 6: Gráficos obtidos no Exercício 5b.

c) Como o gráfico será exatamente o mesmo da questão anterior, apenas mudamos a variável que será plotada no gráfico, neste caso, o vetor de frequências que foi inicializado anteriormente.

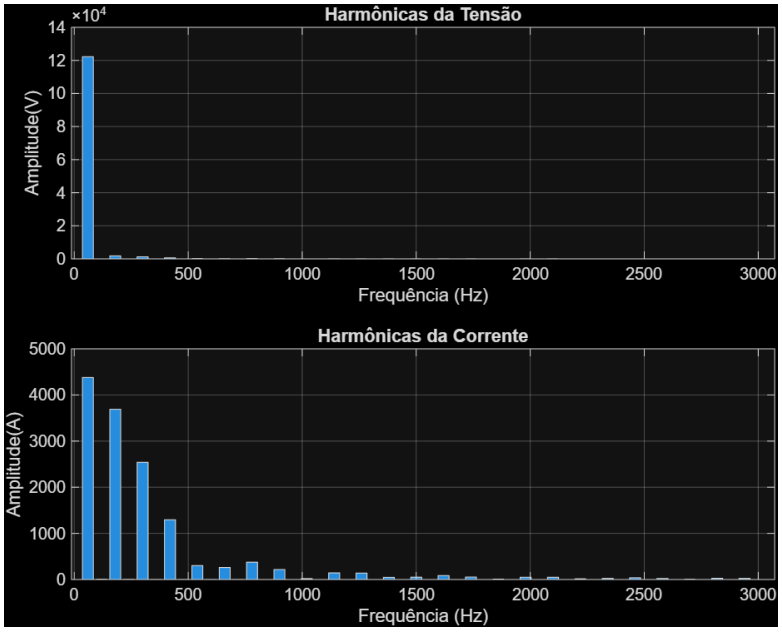


Figura 7: Gráficos obtidos no Exercício 5c.

d) O gráfico será o mesmo da questão anterior, porém devemos transformar para porcentagem, baseando-se na frequência fundamental como 100%. Para isso, só dividimos cada ponto do vetor pela frequência fundamental. Assim, para comparar os dados obtidos com a norma, usamos um vetor auxiliar para guardar as porcentagens que cada amostra representa e comparamos com o valor tabelado, usando uma estrutura if/else.

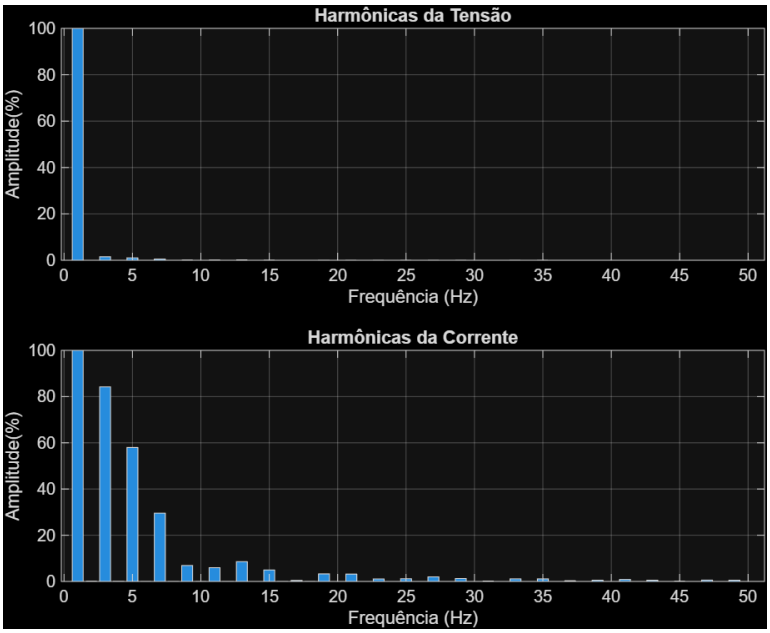


Figura 8: Gráficos obtidos no Exercício 5d.

```
"3"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"5"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"7"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"9"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"11"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"13"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"15"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"19"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"21"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"23"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"25"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"27"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"29"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"33"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"35"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"37"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"39"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"41"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"43"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"47"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"
"49"    "nao esta de acordo com a norma de Corrente"✨ Press Ctrl + Shift + P to generate code
```

Figura 9: Comparação com a norma no Exercício 5d.

e) Nessa questão, para implementar a equação dada, utilizamos recursos do MATLAB que facilitaram nosso trabalho, como o "sum", que foi usado para somar os termos do vetor, e o ".^2", usado para elevar cada termo ao quadrado.

```
144   %--------- ITEM E ---------------------------------------
145   %aplicando a formula dada na questão usando a operação sum para somar os
146   %termos do vetor juntamente com a operação .^2 que faz a operação para cada
147   %termo do vetor
148
149   dhi_v = 100*sqrt(sum(V_h(2:50).^2))/V_h(1);
150   disp(["valor dhi da tensão",dhi_v]);
151
152   dhi_i = 100*sqrt(sum(I_h(2:50).^2))/I_h(1);
153   disp(["valor dhi da corrente",dhi_i]);
```

Command Window

```
"valor dhi da tensão"    "1.9245"

"valor dhi da corrente"    "107.4362"
```

Figura 10: Resultados obtidos no Exercício 5e.